

12장 제품 소프트웨어 패키징



340491



292 릴리즈 노트 작성 항목

20.5



릴리즈 노트는 소프트웨어 개발 과정에서 정리된 릴리즈 정보를 최종 사용자인 고객과 공유하기 위한 문서이다.

- Header(머릿말) : 릴리즈 노트 이름, 소프트웨어 이름, 릴리즈 버전, 릴리즈 날짜, 릴리즈 노트 날짜, 릴리즈 노트 버전 등
- 개요 : 소프트웨어 및 변경사항 전체에 대한 간략한 내용
- 목적 : 해당 릴리즈 버전에서의 새로운 기능이나 수정된 기능의 목록과 릴리즈 노트의 목적에 대한 간략한 개요
- 문제 요약 : 수정된 버그에 대한 간략한 설명 또는 릴리즈 추가 항목에 대한 요약
- 재현 항목 : 버그 발견에 대한 과정 설명
- 수정/개선 내용 : 버그를 수정/개선한 내용을 간단히 설명
- 사용자 영향도 : 사용자가 다른 기능들을 사용하는데 있어 해당 릴리즈 버전에서의 기능 변화가 미칠 수 있는 영향에 대한 설명
- SW 지원 영향도 : 해당 릴리즈 버전에서의 기능 변화가 다른 응용 프로그램들을 지원하는 프로세스에 미칠 수 있는 영향에 대한 설명
- 노트 : SW/HW 설치 항목, 업그레이드, 소프트웨어 문서화에 대한 참고 항목
- 면책 조항 : 회사 및 소프트웨어와 관련하여 참조할 사항 예 프리웨어, 불법 복제 금지 등
- 연락처 : 사용자 지원 및 문의 응대를 위한 연락처 정보

340494



293 디지털 저작권 관리의 구성 요소

필기 21.8, 21.5, 20.9



- 클리어링 하우스(Clearing House) : 저작권에 대한 사용 권한, 라이선스 발급, 암호화된 키 관리, 사용량에 따른 결제 관리 등을 수행하는 곳
- 콘텐츠 제공자(Contents Provider) : 콘텐츠를 제공하는 저작권자
- 패키지(Packager) : 콘텐츠를 메타 데이터(Meta Data)와 함께 배포 가능한 형태로 묶어 암호화하는 프로그램
- 콘텐츠 분배자(Contents Distributor) : 암호화된 콘텐츠를 유통하는 곳이나 사람
- 콘텐츠 소비자(Customer) : 콘텐츠를 구매해서 사용하는 주체
- DRM 컨트롤러(DRM Controller) : 배포된 콘텐츠의 이용 권한을 통제하는 프로그램
- 보안 컨테이너(Security Container) : 콘텐츠 원본을 안전하게 유통하기 위한 전자적 보안 장치

340495



필기 25.2, 24.5, 24.2, 23.7, 23.2, 22.7, 21.3, 20.9, 20.8, 20.6

294 디지털 저작권 관리의 기술 요소



- 암호화(Encryption) : 콘텐츠 및 라이선스를 암호화하고 전자 서명을 할 수 있는 기술
- 키 관리(Key Management) : 콘텐츠를 암호화한 키에 대한 저장 및 분배 기술
- 암호화 파일 생성(Packager) : 콘텐츠를 암호화된 콘텐츠로 생성하기 위한 기술
- 식별 기술(Identification) : 콘텐츠에 대한 식별 체계 표현 기술
- 저작권 표현(Right Expression) : 라이선스의 내용 표현 기술
- 정책 관리(Policy Management) : 라이선스 발급 및 사용에 대한 정책 표현 및 관리 기술
- 크랙 방지(Tamper Resistance) : 크랙에 의한 콘텐츠 사용 방지 기술
- 인증(Authentication) : 라이선스 발급 및 사용의 기준이 되는 사용자 인증 기술



295 소프트웨어 설치 매뉴얼



필기 20.9

- 소프트웨어 설치 매뉴얼은 개발 초기에서부터 적용된 기준이나 사용자가 소프트웨어를 설치하는 과정에 필요한 내용을 기록한 설명서와 안내서이다.
- 설치 매뉴얼은 사용자 기준으로 작성한다.
- 설치 시작부터 완료할 때까지의 전 과정을 빠짐없이 순서대로 설명한다.
- 설치 과정에서 표시될 수 있는 오류 메시지 및 예외 상황에 관한 내용을 별도로 분류하여 설명한다.



296 소프트웨어 패키징의 형상 관리



22.10, 20.7, 필기 25.8, 25.2, 23.7, 20.9, 20.6

- 형상 관리(SCM; Software Configuration Management)는 개발 과정에서 소프트웨어의 변경 사항을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동이다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전 단계에 적용되는 활동이며, 유지보수 단계에서도 수행된다.
- 형상 관리는 소프트웨어 개발의 전체 비용을 줄이고, 개발 과정의 여러 방해 요인이 최소화되도록 보증하는 것을 목적으로 한다.
- 대표적인 형상 관리 도구에는 Git, SVN, CVS 등이 있다.



297 형상 관리 기능



20.10

- 형상 식별 : 형상 관리 대상에 이름과 관리 번호를 부여하고, 계층(Tree) 구조로 구분하여 수정 및 추적이 용이하도록 하는 작업
- 버전 제어 : 소프트웨어 업그레이드나 유지 보수 과정에서 생성된 다른 버전의 형상 항목을 관리하고, 이를 위해 특정 절차와 도구(Tool)를 결합시키는 작업
- 형상 통제 : 식별된 형상 항목에 대한 변경 요구를 검토하여 현재의 기준선(Base Line)이 잘 반영될 수 있도록 조정하는 작업

- 형상 감사 : 기준선의 무결성을 평가하기 위해 확인, 검증, 검열 과정을 통해 공식적으로 승인하는 작업
- 형상 기록 : 형상의 식별, 통제, 감사 작업의 결과를 기록·관리하고 보고서를 작성하는 작업



298 소프트웨어의 버전 등록 관련 주요 기능



필기 24.7, 24.2, 23.2, 21.5, 20.8

- 저장소(Repository) : 최신 버전의 파일들과 변경 내역에 대한 정보들이 저장되어 있는 곳
- 가져오기(Import) : 버전 관리가 되고 있지 않은 아무 것도 없는 저장소(Repository)에 처음으로 파일을 복사함
- 체크아웃(Check-Out) : 프로그램을 수정하기 위해 저장소(Repository)에서 파일을 받음
- 체크인(Check-In) : 체크아웃 한 파일의 수정을 완료한 후 저장소(Repository)의 파일을 새로운 버전으로 갱신함
- 커밋(Commit) : 체크인을 수행할 때 이전에 갱신된 내용이 있는 경우에는 충돌(Conflict)을 알리고 diff 도구를 이용해 수정한 후 갱신을 완료함
- 동기화(Update) : 저장소에 있는 최신 버전으로 자신의 작업 공간을 동기화함



299 소프트웨어 버전 관리 도구 - 분산 저장소 방식



필기 25.8, 21.5

- 분산 저장소 방식은 버전 관리 자료가 하나의 원격 저장소와 분산된 개발자 PC의 지역 저장소에 함께 저장되어 관리되는 방식이다.
- 지역 저장소에서 버전 관리가 가능하므로 원격 저장소에 문제가 생겨도 지역 저장소의 자료를 이용하여 작업할 수 있다.
- 종류 : Git, GNU arch, DCVS, Bazaar, Mercurial, TeamWare, Bitkeeper, Plastic SCM 등

340508

필기 25.2, 23.2, 22.4, 20.9



300 빌드 자동화 도구

(B)

- 빌드 자동화 도구는 빌드를 포함하여 테스트 및 배포를 자동화하는 도구이다.
- 애자일(Agile)과 같은 지속적인 통합(Continuous Integration) 개발 환경에서 유용하게 활용된다.
- 빌드 자동화 도구 종류 : Jenkins, Gradle, Ant, Maven, Make 등

340510

필기 25.2, 20.9



301 Gradle

(C)

- Gradle은 Groovy를 기반으로 한 오픈 소스 형태의 자동화 도구이다.
- 안드로이드 앱 개발 환경에서 사용된다.
- 안드로이드뿐만 아니라 플러그인을 설정하면, JAVA, C/C++, Python 등의 언어도 빌드할 수 있다.
- Groovy를 사용해서 만든 DSL(Domain Specific Language)을 스크립트 언어로 사용한다.